WEEK 10 · 상태공간 추정

칼만 필터와 그 확장

관측되지 않는 수준·베타를 잡음 섞인 자료에서 추정한다

상태공간 · 칼만 필터 · 스무딩 · EKF · UKF · 입자 필터 · 동적 베타

오늘의 질문 — 보이지 않는 연속 상태를, 잡음이 섞인 관측에서 어떻게 추정하고
그 불확실성까지 함께 기록하는가?

핵심 메시지

칼만 필터는 예측과 관측 반영을 반복하는 추정 장치다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

상태공간은 숨은 상태와 관측을 두 식으로 분리한다

상태식은 숨은 상태의 움직임, 관측식은 그 상태가 자료로 보이는 방식을 기술한다.

2

칼만 필터는 예측 → 혁신 → 이득 → 갱신의 순환이다

새 자료는 '예상 대비 놀라움'인 혁신을 통해 들어오고, 이득이 그 반영 정도를 정한다.

3

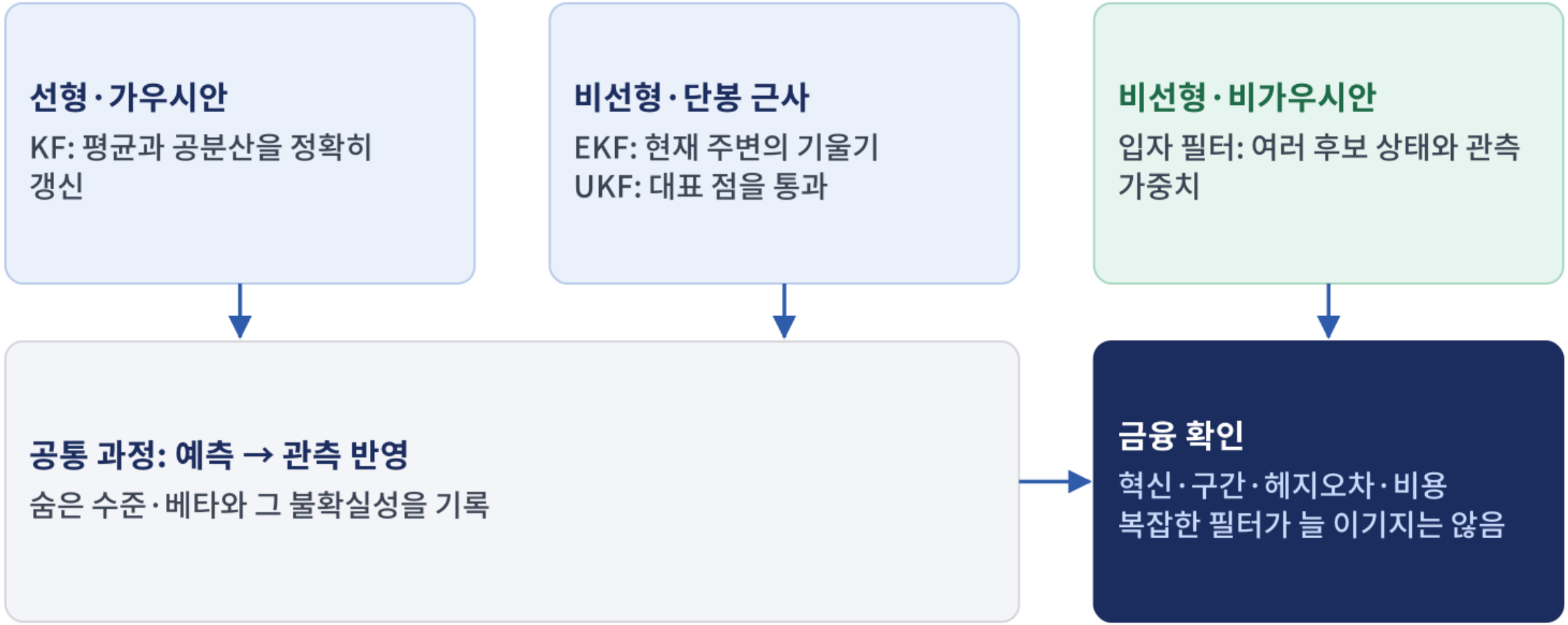
모형이 달라지면 계산법도 달라진다

비선형에는 EKF·UKF, 다봉·비가우시안에는 입자 필터. 금융 응용의 기준선은 동적 베타다.

필터 구간은 지정한 모형과 파라미터 아래의 불확실성이다 — 모형 자체의 오류까지 담지 않는다

모형의 성질에 따라 필터를 고른다

선형·가우시안이면 KF, 비선형이면 EKF·UKF, 다봉이면 입자 필터 — 금융 평가는 공통이다



01

PART 1 · 원리

상태공간과 칼만 필터

두 방정식 · 기호 · 예측과 갱신 · 손계산

상태는 숨어 있고 관측은 잡음을 포함한다

상태(state)는 모형이 추정하려는 미관측 값, 관측(observation)은 실제로 받는 자료다

숨은 상태	관측	금융 질문
잠재 수준	잡음 섞인 가격	일시적 거래 잡음과 수준을 나눌 수 있는가?
시간가변 베타	자산 수익률과 시장 수익률	노출이 어떻게 변하는가?
경기 공통요인	생산·소비·고용 지표	현재 경기는 어떤가? (13주 나우캐스팅)

주의

- 잠재 수준은 모형이 정의한 값이다 — 참된 경제적 내재가치를 보장하지 않는다
- 나우캐스팅은 여러 지표에서 숨은 경기를 읽는 응용으로, 13주에 상세히 다룬다

상태공간 모형은 상태식과 관측식 두 줄로 쓴다

상태충격의 공분산은 Q, 관측잡음의 공분산은 R로 둔다

$$x_t = F_t x_{t-1} + w_t$$

상태식: 숨은 상태의 이동

$$y_t = H_t x_t + v_t$$

관측식: 상태가 자료로 보이는 방식

기본 KF의 가정

- 초기 상태는 정규분포
- 각 잡음은 정규·시간 독립
- 잡음끼리, 그리고 초기 상태와 독립

기호를 읽는 법

- F: 상태의 전이(지속성)
- H: 상태가 관측에 실리는 방식
- Q·R이 클수록 각각 상태·관측이 시끄럽다

세로선 뒤의 시점이 정보 마감 시점이다

예측 상태와 갱신 상태는 같은 시점 t의 상태를 서로 다른 정보로 추정한 값이다

$\hat{x}_{t|t-1}$ 어제까지 자료로 예측한 오늘 상태

$\hat{x}_{t|t}$ 오늘 자료까지 반영한 상태

P 상태 추정오차의 공분산 (관측자료의 분산과 다름)

자주 하는 오해

- P는 관측자료 자체의 분산이 아니라 상태 추정오차의 공분산이다
- 같은 오늘의 상태라도 오늘 자료를 보기 전과 후의 추정이 다르다

칼만 필터는 네 단계를 매 시점 반복한다

예측으로 오늘을 내다보고, 관측의 놀라움을 이득만큼 반영한다



예측 단계는 어제의 상태와 불확실성을 오늘로 옮긴다

전이행렬 F로 평균과 분산을 옮기고 새 상태충격의 분산 Q를 더한다

$$\underbrace{\hat{x}_{t|t-1} = F_t \hat{x}_{t-1|t-1}}_{\text{예측 상태}} \qquad \underbrace{P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^\top + Q_t}_{\text{예측 분산}}$$

해석

- 로컬 레벨처럼 F가 1이면 예측 분산은 늘어난다
- 일반 F에서는 예측 분산이 반드시 어제보다 커지는 것은 아니다

혁신은 전일 대비 변화가 아니라 예상 대비 차이다

혁신(innovation)과 그 분산은 새 자료가 얼마나 놀라운지를 잰다

$$\underbrace{e_t = y_t - H_t \hat{x}_{t|t-1}}_{\text{혁신: 모형 예상 대비 놀라움}}$$

$$\underbrace{S_t = H_t P_{t|t-1} H_t^\top + R_t}_{\text{혁신 분산}}$$

혁신 분산의 두 원천

- 상태를 몰라서 생기는 불확실성
- 관측잡음의 분산 R

진단에 쓰는 법

- 모형이 맞으면 혁신은 자기상관이 없어야 한다
- 혁신이 계속 한쪽으로 쏠리면 모형을 의심한다

이득이 혁신의 반영 정도를 정한다

칼만 이득(Kalman gain)은 예측 불확실성과 관측잡음의 상대 크기로 계산된다

$$\underbrace{K_t}_{\text{이득}} = P_{t|t-1} H_t^\top S_t^{-1}$$

$$\boxed{\underbrace{\hat{x}_{t|t}}_{\text{갱신 상태}} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t e_t}$$

$$\underbrace{P_{t|t}}_{\text{갱신 분산}} = (I - K_t H_t) P_{t|t-1}$$

해석

- 이득은 불확실성으로 계산하고, 새 정보는 혁신을 통해 들어온다

수치 구현

- 역행렬 대신 선형계 풀이
- 공분산 갱신에는 Joseph 형식 등

새 관측 106은 놀라움의 약 36%만 반영된다

로컬 레벨: 초기 추정 100 · 초기 분산 4 · 상태분산 1 · 관측분산 9 · 새 관측 106

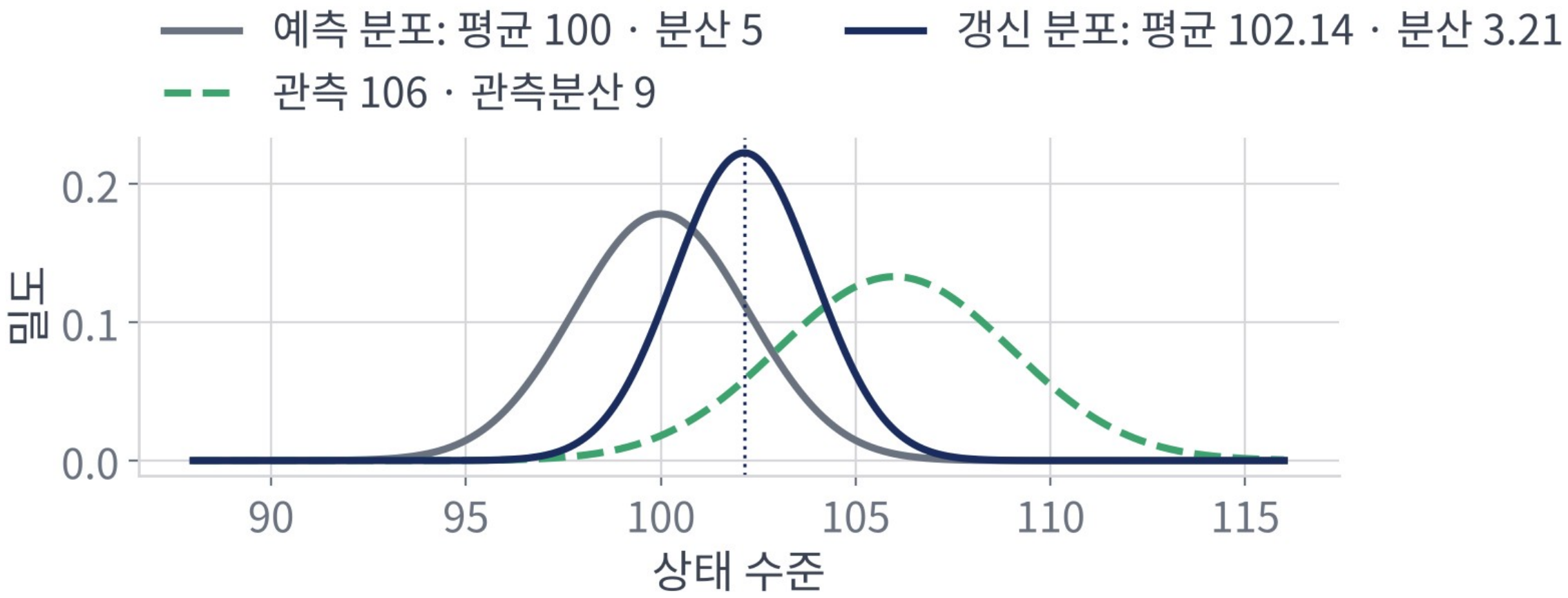
단계	계산 결과
예측 상태	100
예측 분산	5
혁신	6
혁신 분산	14
이득	약 0.3571
갱신 상태	약 102.1429
갱신 분산	약 3.2143

읽는 법

- 106을 그대로 채택하지 않는다
- 예상 밖의 6 중 약 35.7%만 반영
- H가 1인 스칼라 모형에서만 이득을 0~1 가중치로 읽는다
- 일반 행렬의 원소를 확률처럼 읽지 않는다

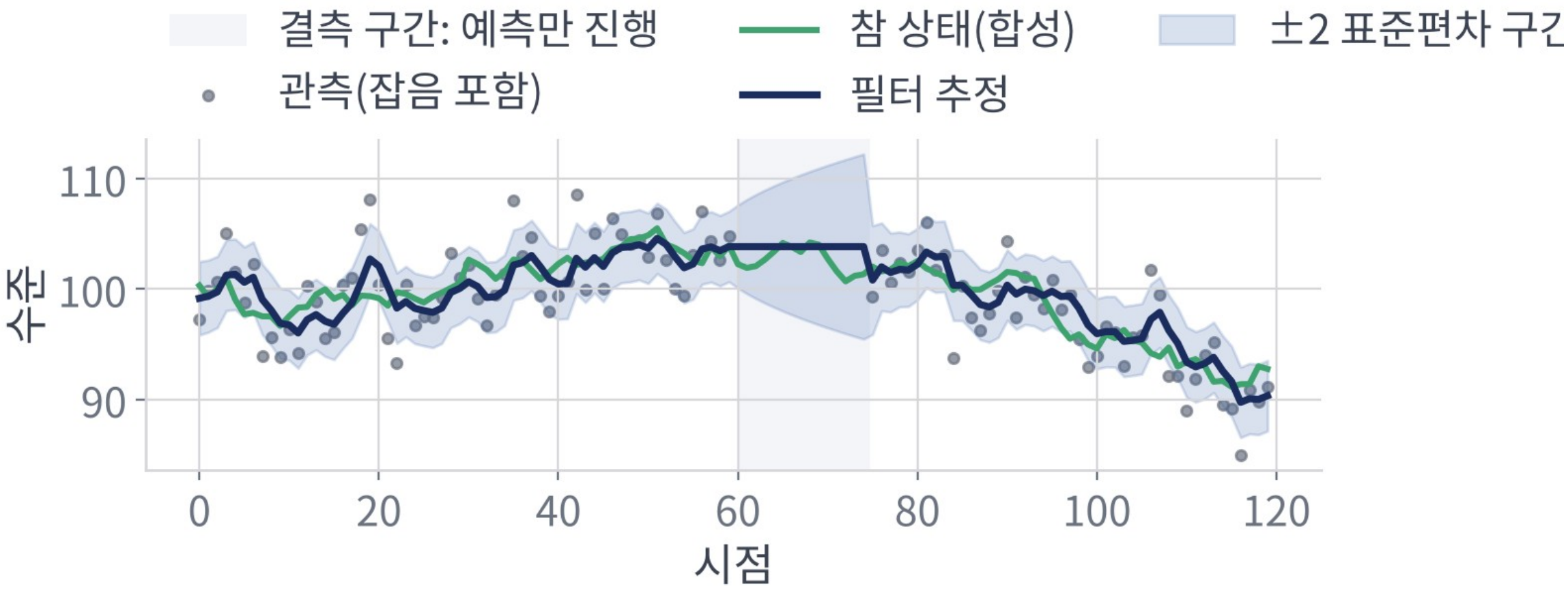
갱신 분포는 예측과 관측 사이에서 더 좁아진다

손계산 수치로 그린 세 분포 — 갱신 분산 3.21은 예측 분산 5와 관측분산 9보다 작다



관측이 끊기면 예측만 진행되고 구간이 넓어진다

로컬 레벨 합성 자료(상태분산 1·관측분산 9) · 회색 구간은 결측 · ※ 합성 자료



02

PART 2 · 확장

스무딩과 비선형 필터

정보 마감일 · EKF · UKF · 입자 필터

필터링·스무딩·예측은 정보 범위가 다르다

이름보다 정보 마감일이 핵심이다

작업	정보	목적
필터링	그 시점까지	실시간 상태 추정
스무딩	정해진 관측 마감일까지	그 마감일 이전 상태 재추정
예측	현재까지	미래 상태 추정

누출이 되는 경우

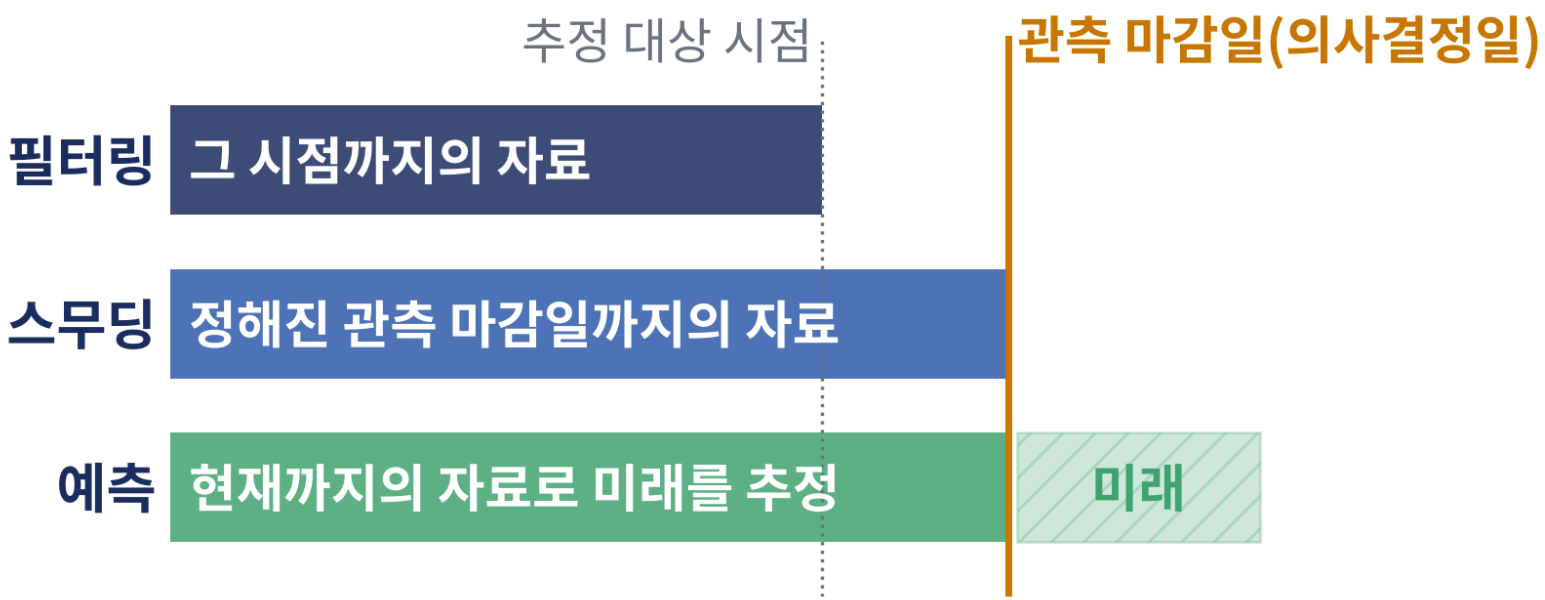
- 전체 표본 끝까지 보고 만든 스무딩을 과거 실시간 신호로 쓰는 것

누출이 아닌 경우

- 오늘까지 자료로 지난달 상태를 스무딩해 오늘의 판단에 쓰는 것

관측 마감일을 지키면 스무딩도 쓸 수 있다

세 작업을 정보 범위로 비교한다 — 이 구분은 13주 한국은행 사례에서 다시 쓴다



결측

모두 없으면 예측만, 일부만 없으면 관측된 부분으로 갱신

불규칙 간격

F와 Q도 실제 시간 간격에 맞춘다

비선형 모형은 평균·공분산만으로 다 담지 못한다

상태식과 관측식이 함수 f, h를 거치면 선형·가우시안 계산이 정확하지 않다

$$\underbrace{x_t = f(x_{t-1}) + w_t}_{\text{비선형 상태식}} \qquad \underbrace{y_t = h(x_t) + v_t}_{\text{비선형 관측식}}$$

선택지

- EKF: 현재 추정 주변에서 곡선을 직선으로
- UKF: 대표 점을 곡선에 통과
- 입자 필터: 많은 후보 상태에 가중치

관점

- 입자 필터는 칼만의 '더 좋은 버전'이 아니라 일반 비선형 상태공간을 푸는 별도 수치 방법이다

네 방법은 근사의 대상과 비용이 다르다

장점과 한계를 함께 본다

방법	계산 직관	장점	한계
KF	선형·가우시안의 평균·공분산	해당 조건에서 정확	강한 비선형·비가우시안에 제약
EKF	현재 추정 주변을 직선으로 근사	미분 가능한 모형에 편리	선형화 오차·미분 필요
UKF	대표 점을 곡선에 통과	야코비안 계산 불필요	유한 대표 점·모멘트 근사
입자 필터	많은 후보 상태에 가중치	다봉·비가우시안 근사	입자 퇴화·고차원 비용

EKF는 현재 추정 근처의 기울기로 KF 계산을 빌려 쓴다

상태식·관측식의 야코비안을 각 시점의 추정값에서 계산한다

$$F_t \approx \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{t-1|t-1}}, \qquad H_t \approx \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{t|t-1}}$$

작동 방식

- 비선형 함수를 현재 추정 주변에서 직선으로 근사
- 그 기울기를 F, H 자리에 넣어 KF 형태로 계산

위험

- 초기값이 나쁘거나 비선형성이 강하면 잘못된 근사 주변을 따라간다

UKF는 대표 점을, 입자 필터는 많은 후보를 통과시킨다

sigma point는 임의의 점이 아니라 지정한 평균·공분산을 반영하도록 고른 점이다



제곱 관측에서는 양·음 두 상태가 함께 살아남는다

관측 = 상태의 제곱 + 잡음 · 같은 관측값이 양과 음의 두 상태에서 나온다 · ※ 합성 자료



평균 중심 근사

EKF·UKF는 단봉 평균 주변을 요약한다

평가 기준

단일 평균 오차만 보지 말고 가능한 모드와 구간도 확인

03

PART 3 · 응용

동적 시장 베타와 진단

동적 회귀 · 롤링 OLS 비교 · 실습

동적 베타는 상태에 대해 선형이므로 KF로 충분하다

관측된 시장수익률이 주어지면 관측식은 알파·베타에 대해 선형이다

$$\underbrace{r_{i,t} = \alpha_t + \beta_t r_{m,t} + v_t}_{\text{관측식: 자산 수익률}}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\alpha_t \\ \beta_t\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\alpha_{t-1} \\ \beta_{t-1}\end{bmatrix} + w_t}_{\text{상태식: 알파·베타의 랜덤워크}}$$

비교 대상

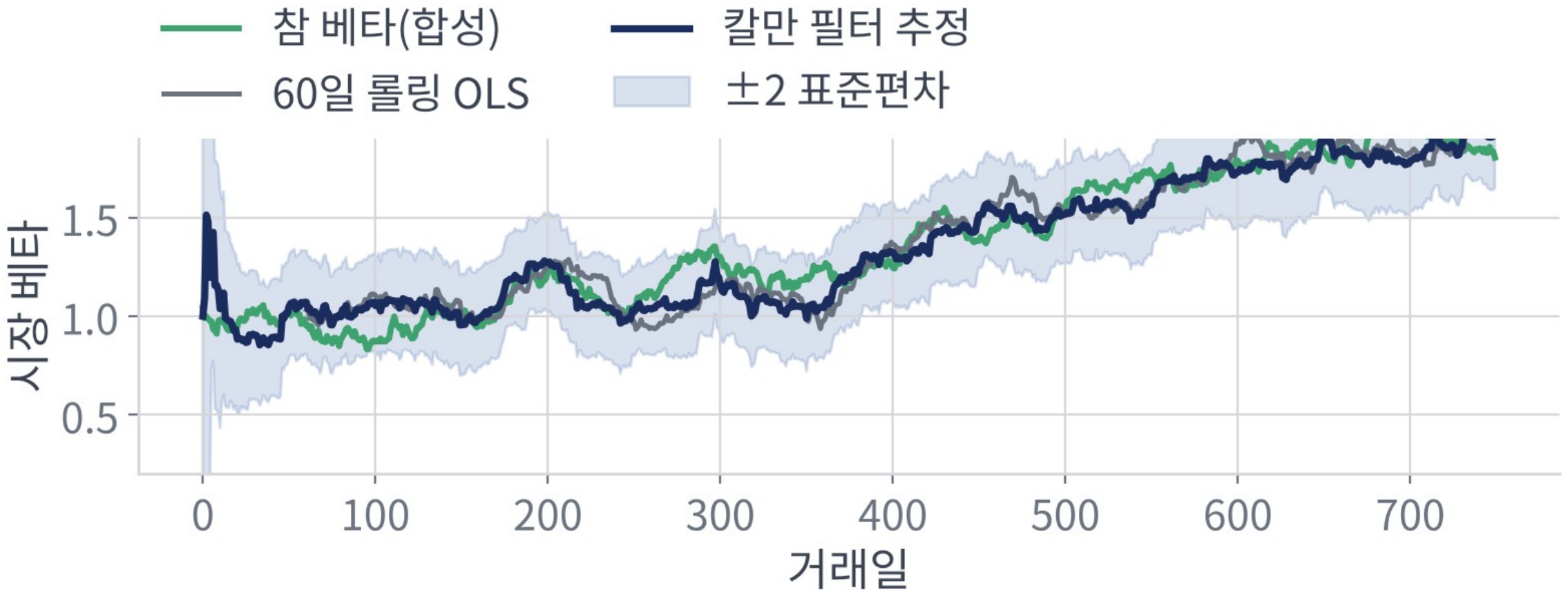
- 정적 OLS·롤링 OLS
- 표본 밖 혁신·헤지오차·거래비용으로 비교

주의

- 동적 회귀라고 EKF가 필요하지 않다
- 동적 베타가 현금중립·수익성을 자동 보장하지 않는다

칼만 베타는 추정치와 함께 구간까지 준다

참 베타가 랜덤워크로 움직이는 합성 자료 · 60일 롤링 OLS와 비교 · ※ 합성 자료



실습은 손계산 재현에서 동적 베타까지 이어진다

Claude Code에 붙여 넣고, 결과 그림과 표를 확인한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
10주 칼만 필터 실습을 작성하고 실행하라.
1. 초기값100·초기분산4·Q1·R9·관측106의
   손계산을 재현하라.
2. 합성 선형 모형에서는 KF를 기준으로
   참상태와 추정 구간을 비교하라.
3. 결측을 넣고 예측만 진행하는 시점을 표시하라.
4. 비선형 제곱 관측 예에서는 EKF·UKF·입자 필터 중
   두 개 이상을 비교하라.
   선형 관측용 KF에 제곱 관측을 무리하게 대입하지 말라.
5. 초기 상태와 잡음·seed·입자수를 기록하라.
6. 알려진 파라미터 실험과 실제 추정 파라미터 실험을
   구분하라.
7. 실제 금융 응용은 동적 베타를 과거만으로 추정하고
   롤링 OLS와 비교하라.
```

확인할 것

- 혁신의 자기상관
- 구간 포함 비율
- 초기값 민감도
- 필터 구간은 지정한 모형·파라미터 아래의 불확실성

숨은 연속 상태는 예측과 갱신으로 추정한다

다음 주에는 숨은 상태가 몇 개의 범주인 HMM을 다룬다

1

상태공간 = 상태식 + 관측식

F·H·Q·R이 상태의 움직임과 관측 방식, 두 잡음의 크기를 정한다.

2

혁신과 이득

갱신은 '예측 + 이득 × 혁신'이며, 이득은 불확실성의 상대 크기로 정해진다.

3

정보 마감일과 모형 선택

스무딩은 마감일을 지키면 쓸 수 있고, 비선형·다봉이면 EKF·UKF·입자 필터로 넘어간다.

10주 연속 상태 → 11주 이산 국면(HMM) → 13주 나우캐스팅의 칼만 엔진